

MODELADO Y SIMULACIÓN

Ley de Enfriamiento de Newton

Juan David Parra Caballero 20222020097

EL PROBLEMA

- Un café caliente se enfría con el tiempo
- ¿A qué velocidad cambia su temperatura?
- ¿Cuándo alcanza la temperatura ambiente?
- Se quiere predecir $T(t)$ en cualquier instante

OBJETIVO DEL MODELO

- Variable de interés: $T(t)$ — temperatura en función del tiempo
- Herramienta: ecuación diferencial ordinaria (EDO)
- Naturaleza: sistema dinámico continuo
- Aplicación: ingeniería, física, biología, alimentos

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Componentes del sistema

- Objeto: cuerpo que se enfría (café, metal, ...)
- Ambiente: entorno a temperatura constante

Fronteras del sistema

- Superficie del objeto $\leftrightarrow$ aire circundante
- Intercambio de calor a través de la frontera

VARIABLES DE INTERÉS

Entradas y salidas

- Entrada: temperatura ambiente T_a (constante)
- Salida: temperatura del objeto $T(t)$

Estados relevantes

- Estado inicial: T_0 (temperatura al inicio)
- Estado estacionario: $T_\infty = T_a$

3

Establecer Suposiciones

S1 La temperatura ambiente T_a es constante durante el proceso

S2 El objeto es homogéneo (T uniforme en toda su masa)

S3 No hay fuentes internas de calor (sin reacciones exotérmicas)

S4 La transferencia de calor es proporcional a la diferencia $\Delta T = T - T_a$

S5 El coeficiente de enfriamiento k es constante (material homogéneo)

$$dT/dt = -k \cdot (T - T_a)$$

Solución analítica: $T(t) = T_a + (T_o - T_a) \cdot e^{(-kt)}$

Variable	Descripción	Unidad típica
$T(t)$	Temperatura del objeto en el instante t	°C
T_a	Temperatura ambiente (constante)	°C
T_o	Temperatura inicial del objeto	°C
k	Constante de enfriamiento (depende del material)	1/s
t	Tiempo transcurrido	s

5 Simular y Analizar — Código Python

```
import numpy as np
import
matplotlib.pyplot as plt

T_ambiente
= 20
T_inicial = 90
k = 0.1

t = np.linspace(0, 50, 100)
T = T_ambiente + (T_inicial - T_ambiente)
    * np.exp(-k * t)

plt.plot(t, T)
plt.axhline(T_ambiente, linestyle='--')
plt.title("Ley de Enfriamiento de Newton")
plt.xlabel("Tiempo"); plt.ylabel("Temperatura")
plt.show()
```

Parámetros

$T_a=20^{\circ}\text{C}$, $T_o=90^{\circ}\text{C}$, $k=0.1$

Vector tiempo

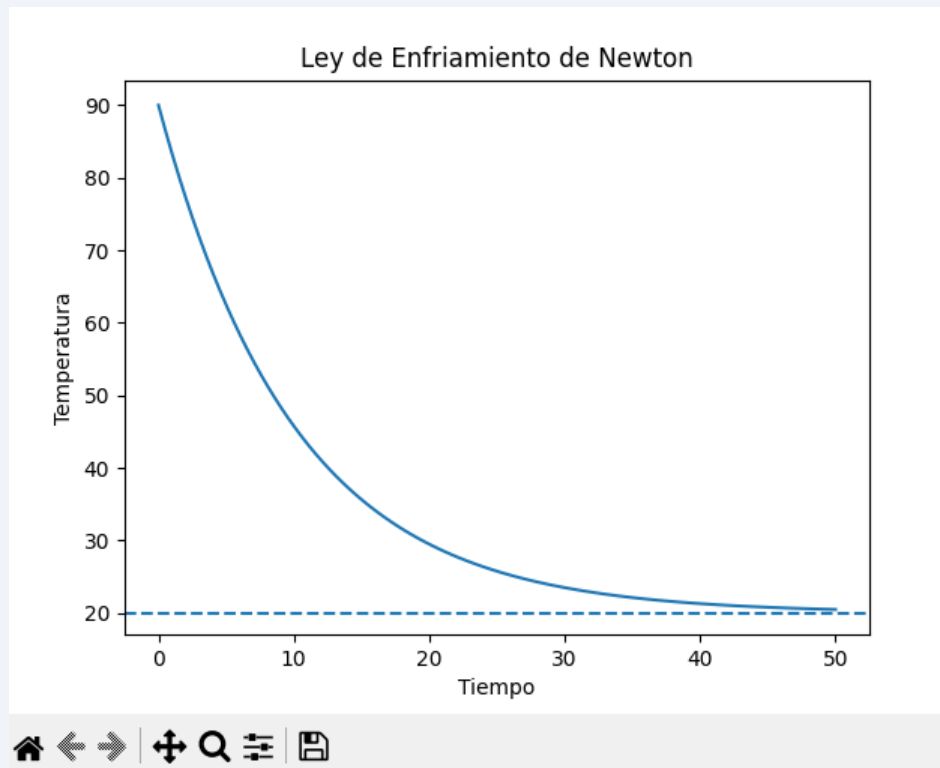
0 a 50 s en 100 puntos

Solución analítica

Fórmula exponencial

Línea de referencia

Temperatura ambiente (---)



Comportamiento de la curva

- Descenso rápido al inicio (ΔT grande)
- Ralentización progresiva cuando $T \approx T_a$
- Asíntota horizontal en $T = T_a = 20^\circ\text{C}$

Lectura de valores clave

- $t = 0 \text{ s} \rightarrow T = 90^\circ\text{C}$ (temperatura inicial)
- $t = 10 \text{ s} \rightarrow T \approx 45^\circ\text{C}$ (mitad del rango)
- $t \rightarrow \infty \rightarrow T \rightarrow 20^\circ\text{C}$ (estado estacionario)

6 Validar el Modelo



Consistencia matemática

La solución $T(t) = T_a + (T_o - T_a)e^{-kt}$ satisface la EDO original



Estado estacionario

Cuando $t \rightarrow \infty$, $e^{-kt} \rightarrow 0 \therefore T(\infty) = T_a$ ✓



Condición inicial

En $t = 0$: $T(0) = T_a + (T_o - T_a) \cdot 1 = T_o$ ✓



Comportamiento físico

Si $T > T_a \rightarrow dT/dt < 0$ (enfriamiento). Si $T < T_a \rightarrow dT/dt > 0$ (calentamiento)



Comparación experimental

Medir T cada minuto y ajustar k por mínimos cuadrados; curvas deben coincidir

7 Optimizar y Controlar el Modelo

k — Constante de material

- Mayor $k \rightarrow$ enfriamiento más veloz
- k depende del material y geometría
- Metales: k alto | Cerámica: k bajo
- Optimizar k para conservar alimentos

T_a — Temperatura ambiente

- Simular distintos entornos (nevera, horno)
- Cuarto frío $\rightarrow T_a$ baja $\rightarrow$ mayor contraste
- Estrategia: control de T_a para enfriar rápido
- Ej: refrigeración en cadena de frío

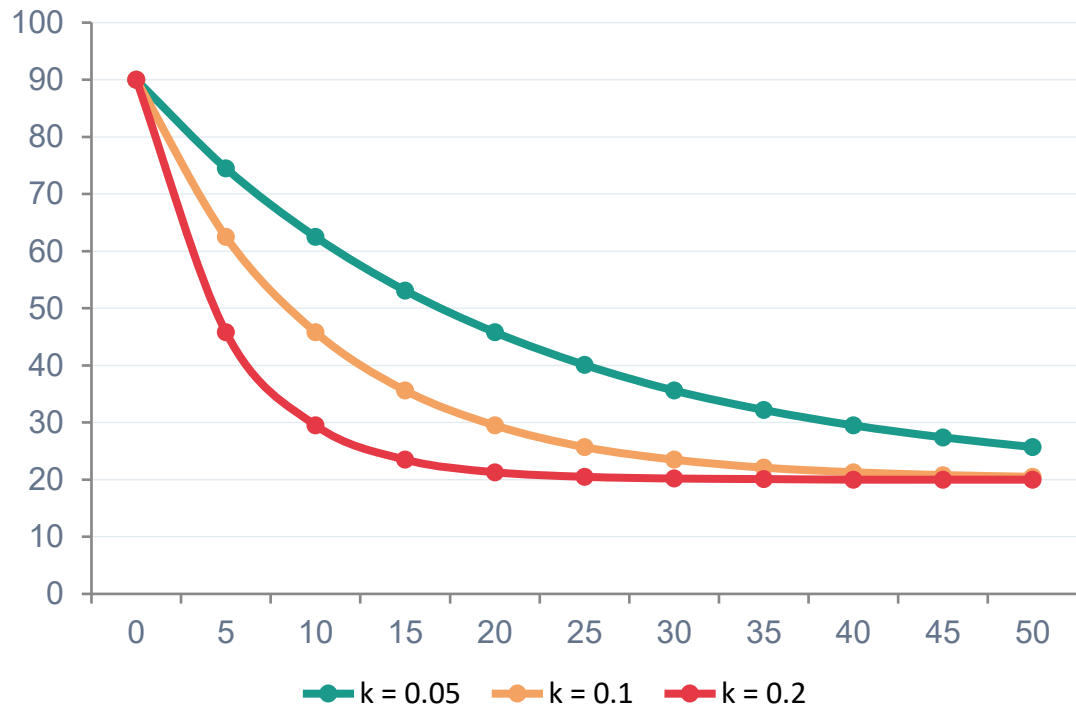
T_0 — Temperatura inicial

- Sensibilidad: mayor $T_0 \rightarrow$ mayor ΔT inicial
- Impacto en tiempo para llegar a T objetivo
- Análisis de rango de T_0 con sliders
- Aplicación: proceso de templado en metalurgia

7b

Análisis de Sensibilidad – Efecto de k

Curvas de enfriamiento para distintos valores de k



Mayor k

Curva más empinada, enfriamiento más rápido

Mismo T_o y T_a

Todos parten de 90°C y tienden a 20°C

$k = 0.05$

Material aislante (ej. termos)

$k = 0.10$

Valor de referencia (taza cerámica)

$k = 0.20$

Material conductor (ej. taza metálica)

01 El modelo $dT/dt = -k(T-T_a)$ describe con precisión el enfriamiento de objetos homogéneos en un ambiente de temperatura constante.

02 Es un sistema dinámico de primer orden con solución analítica exacta — uno de los modelos más elegantes de la física aplicada.

03 La simulación en Python permite visualizar y explorar el comportamiento sin necesidad de experimentos físicos costosos.

04 El análisis de sensibilidad sobre k , T_a y T_o habilita el diseño y control de procesos en ingeniería de alimentos, metalurgia y HVAC.